

STAGE DE RECHERCHE — L1 MPC1

Capteurs de pression et de position par mesure capacitive en impression 3D multi-matériaux

*Application à l'instrumentation d'orthèses
pour exosquelette d'assistance du membre supérieur*

Inria/IRISA — équipe Rainbow

Lucas CHABERT

Encadré par Maxime MANZANO

du 01/06/2026 au 01/07/2026, année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Principe de la mesure capacitive	3
2.1	Mesure différentielle à deux cellules	4
3	Fabrication : impression 3D multi-matériaux	5
4	Matériel utilisé	6
5	Capteur de pression	6
5.1	Premier prototype : preuve de concept	6
5.2	Second prototype : électrodes superposées	7
5.3	Critère de conception : maximiser la sensibilité	9
5.4	Synthèse des versions	10
6	Hystérésis du diélectrique	11
6.1	Ajustement d'un modèle empirique par moindres carrés	12
6.2	Capteur à une cellule unique : une ouverture	15
7	Analyse statistique des mesures	17
7.1	Moyennes et incertitudes	17
7.2	Qualité d'ajustement : coefficient de détermination	17
8	Capteur de position	18
8.1	Modèle idéal	18
8.2	Optimisation de la géométrie	18
8.3	Limitations pratiques et modèles correctifs	19
8.4	Synthèse des versions	20
	Remerciements	20
A	Capacité équivalente en série	21
B	Expression de C_2 en fonction de d	21

1 Introduction

La perte de mobilité du membre supérieur, qu'elle soit d'origine neurologique, musculaire ou traumatique, affecte profondément l'autonomie des personnes concernées dans les gestes de la vie quotidienne. Pour tenter de la restaurer, la recherche en robotique d'assistance s'est tournée vers le développement d'exosquelettes. Un exosquelette est une structure mécanique articulée, portée par l'utilisateur et alignée sur les segments de son corps, dont les moteurs travaillent en parallèle des muscles afin d'assister le mouvement. Une *orthèse* est un dispositif d'interface, solidaire d'un segment du membre, assurant la liaison physique entre l'utilisateur et la structure de l'exosquelette : c'est à travers les orthèses que sont transmis les efforts entre l'humain et la machine.

Pour qu'un exosquelette assiste un mouvement de manière fluide et naturelle, encore faut-il qu'il puisse anticiper ce que l'utilisateur souhaite faire : c'est le rôle de la détection d'intention. Cette anticipation doit cependant rester mesurée, car une surinterprétation du mouvement restreindrait la liberté de l'utilisateur.

Un prototype d'exosquelette du membre supérieur a été développé au laboratoire dans ce contexte. Ce dispositif se présente comme une chaîne de corps rigides articulés, actionnée par trois moteurs, et dotée de capteurs de force à trois axes au niveau de ses fixations avec l'utilisateur. Ces capteurs mesurent les efforts d'interaction et permettent d'estimer les intentions de mouvement, sur lesquelles s'appuie le pilotage de l'exosquelette.

Toutefois, ces capteurs de force présentent un inconvénient majeur : relativement lourds, encombrants et coûteux, ils limitent l'accessibilité de la solution. Il est donc pertinent de rechercher des méthodes alternatives, plus légères et moins onéreuses, pour estimer l'intention de mouvement.

La piste explorée dans ce stage consiste à intégrer des capteurs de pression directement au sein des orthèses, afin de mesurer les déformations locales induites par les efforts de l'utilisateur. Outre l'estimation de l'intention de mouvement, une telle instrumentation présente un second intérêt : vérifier que les tissus mous du membre ne sont pas soumis à des pressions excessives au niveau des interfaces, susceptibles d'engendrer des douleurs ou des points de compression lors d'un port prolongé. Ces orthèses étant aujourd'hui partiellement fabriquées par impression 3D, l'idée directrice est de produire les capteurs au cours de cette même étape de fabrication, en exploitant l'impression 3D multi-matériaux. Les capteurs envisagés prennent la forme de cellules capacitives, selon une méthode développée dans des travaux antérieurs [3, 4].

Objectif et contributions. L'objectif de ce travail est de démontrer la faisabilité de capteurs capacitifs imprimés en 3D pour l'instrumentation d'orthèses, et d'en caractériser les limites. Les objectifs sont :

1. la conception et la fabrication de *capteurs de pression* capacitifs à deux cellules, dans une démarche itérative de prototypage ;
2. la conception d'un *capteur de position* ratiométrique à électrodes triangulaires complémentaires.

2 Principe de la mesure capacitive

Définition 2.1 (Capacité électrique). La capacité électrique est définie comme l'aptitude d'un composant, généralement un condensateur, à stocker une charge électrique. Elle est mesurée en farads (F) et est déterminée par le rapport entre la charge accumulée sur les armatures du condensateur et la tension appliquée entre elles.

Définition 2.2 (Capteur capacitif). Un capteur capacitif mesure la variation de capacité électrique d'une structure déformable : lorsqu'un effort modifie la géométrie du capteur (par exemple la distance entre deux armatures), la capacité varie de manière mesurable, fournissant une image de l'effort appliqué.

La grandeur fondamentale exploitée est la capacité d'un condensateur plan, de surface d'armature S , d'écartement d et de permittivité diélectrique ε :

$$C = \varepsilon \frac{S}{d}. \quad (1)$$

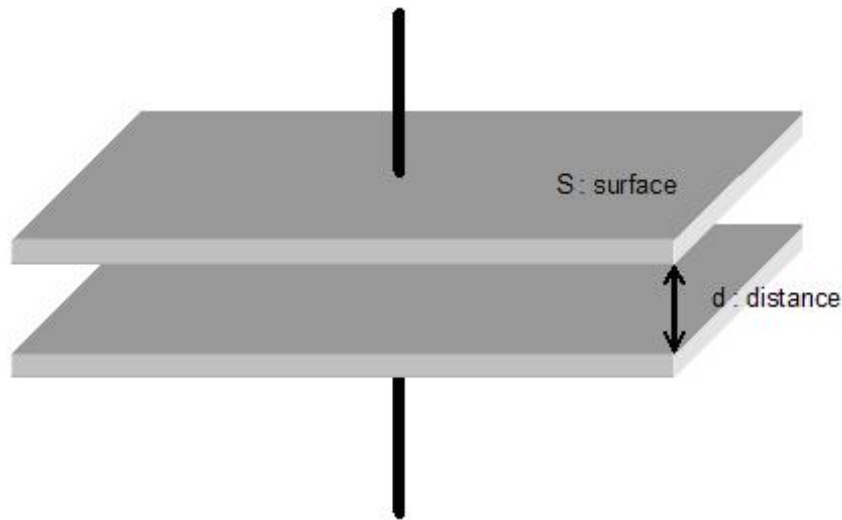


Figure 1. Condensateur plan et grandeurs associées : surface S du diélectrique, distance d .

La relation (1) montre que toute variation de l'écartement d se traduit par une variation de C . C'est ce lien qui sera exploité : un effort qui comprime la structure rapproche les armatures, donc augmente C . On pourra par la suite retrouver la force appliquée à partir de la distance grâce à la physique des matériaux. Dans ce stage, on s'intéresse surtout à retrouver la valeur de d .

2.1 Mesure différentielle à deux cellules

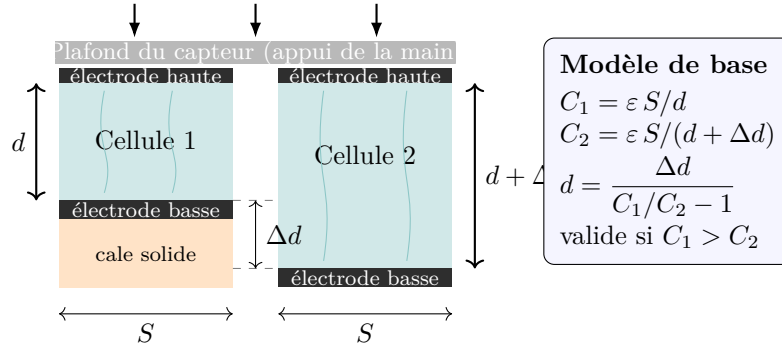


Figure 2. Premier prototype (V1) : deux cellules côte à côte, partageant le même diélectrique en mousse (ε) et la même surface S . Les armatures hautes sont alignées ; une cale solide surélève l’armature basse de la cellule 1, créant un décalage Δd , de sorte que la cellule 1 a l’écartement d et la cellule 2 l’écartement $d + \Delta d$. Comme ε et S sont communs, ils s’éliminent dans le rapport C_1/C_2 .

Mesurer d à partir d’une seule capacité via (1) suppose de connaître ε et S avec précision, ce qui est difficile en pratique. On adopte donc un montage à *deux cellules* de géométrie identique au repos, séparées par un décalage fixe et connu Δd . La première cellule se comporte comme un condensateur plan d’écartement d :

$$C_1 = \varepsilon \frac{S}{d}, \quad (2)$$

$$C_2 = \varepsilon \frac{S}{d + \Delta d}, \quad (3)$$

où d désigne l’écartement de la première cellule, grandeur à estimer. En éliminant le produit εS commun à (2) et (3), d s’exprime à partir du seul *rapport* C_1/C_2 et du décalage connu Δd . On obtient en effet $C_1 d = C_2 (d + \Delta d)$, d’où :

$$d = \frac{C_2 \Delta d}{C_1 - C_2} = \frac{\Delta d}{\frac{C_1}{C_2} - 1}, \quad (4)$$

expression valide tant que $C_1 > C_2$. L’intérêt du montage est que cette dépendance différentielle réduit la sensibilité aux incertitudes sur ε et S .

Remarque 2.3 (Statut du modèle : une idée posée, pas une loi vérifiée). Les relations (2)–(3) ne constituent qu’un *modèle de base*, dérivé de l’hypothèse idéale du condensateur plan à électrodes infinies. En pratique, quatre écarts importants l’invalident partiellement :

- **Effets de bord** : les électrodes réelles sont de surface finie, les bords introduisent une capacité parasite que ce modèle ignore.
- **Permittivité non constante** : le diélectrique est composé d’air et de matériau imprimé, et sa permittivité effective varie avec la déformation (proportion d’air, densité, géométrie), si bien qu’elle dépend de l’état de contrainte.
- **Déformation non uniforme** : le modèle suppose que la déformation conserve une surface équivalente identique pour les deux cellules, ce qui n’est vérifié que si l’appui est centré.
- **Absence d’interaction entre les capteurs** : dans ce modèle, on suppose que C_1 et C_2 n’interagissent pas entre eux, mais rien ne permet de montrer que cette approximation ne fausse pas complètement nos valeurs en créant un offset sur toutes nos valeurs.

3 Fabrication : impression 3D multi-matériaux

Le développement d'une pièce commence par sa conception sous forme d'un modèle numérique en trois dimensions, réalisé à l'aide d'un logiciel de CAO.

Définition 3.1 (Conception assistée par ordinateur (CAO)). La CAO (*Computer-Aided Design*) désigne l'ensemble des logiciels permettant de concevoir, modéliser et représenter numériquement un objet en trois dimensions. Elle fournit une description géométrique précise de la pièce, qui peut ensuite être simulée, modifiée, puis exportée vers les étapes de fabrication — en particulier vers le *licer* dans le cas de l'impression 3D. Le logiciel utilisé ici est Fusion 360.

Vient ensuite la fabrication, qui repose sur l'impression 3D par dépôt de fil fondu : un procédé de fabrication durant lequel un objet est construit couche par couche par extrusion d'un matériau plastique fondu.

Définition 3.2 (Filament et matériau). Le *filament* est la matière première de l'impression par dépôt de fil fondu : un fil de plastique conditionné en bobine, porté à sa température de fusion par une tête chauffante avant d'être déposé. Le *matériau* désigne la nature de ce plastique. Chaque matériau possède des propriétés mécaniques, thermiques et électriques propres : le *PLA* (rigide, peu coûteux), l'*ABS* (résistant à la chaleur), ou le *TPU*, un élastomère flexible adapté aux structures déformables.

L'impression d'une orthèse instrumentée fait intervenir plusieurs matériaux aux rôles distincts : un matériau rigide pour la structure portante, un matériau souple pour les zones déformables des capteurs, et un matériau conducteur pour les électrodes. On parle alors d'impression 3D *multi-matériaux*.

La souplesse d'un matériau se quantifie par la *dureté Shore*, qui mesure sa résistance à la pénétration sur une échelle de 0 à 100 : plus la valeur est faible, plus le matériau est souple (figure 3). Pour situer, un TPU courant se situe autour de *Shore 95A*.

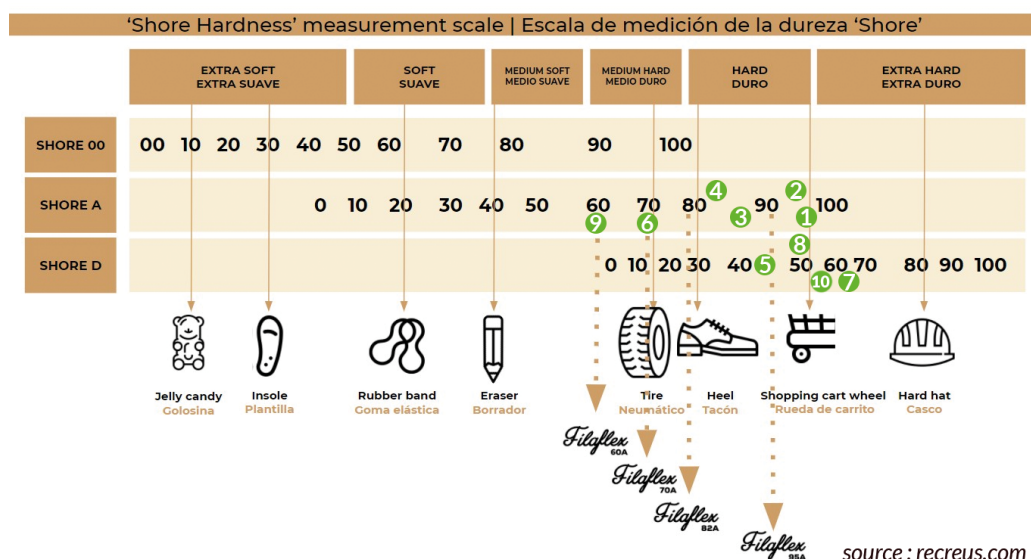


Figure 3. Échelle de dureté Shore. Les zones souples (gauche) conviennent aux parties déformables des capteurs, les zones dures (droite) à la structure portante. Source : recreus.com.

Définition 3.3 (Slicer). Un slicer (de l'anglais *to slice*, « trancher ») est un logiciel qui découpe un modèle 3D en couches horizontales successives, puis génère le parcours de la tête d'impression couche par couche. Il produit un fichier de commande (*G-code*) précisant déplacements, températures et débits.

Choix des matériaux. La fabrication des capteurs met en jeu trois matériaux complémentaires : un matériau conducteur, l'**EEL 90A**, pour les électrodes ; un matériau souple, le **Filaflex 70A**, pour les zones déformables ; et un matériau rigide, le **TPU 95A**, pour la structure portante. Ce choix reprend celui de travaux antérieurs menés au laboratoire [3, 4], ainsi que la contrainte des disponibilités au laboratoire.

4 Matériel utilisé

En dehors des machines d'impression 3D, il peut être utile de parler du matériel utilisé. Il y a en premier la M5 Stack Core, un module autour du microcontrôleur ESP 32 qui permet de faire le pont entre notre puce qui mesure la capacité et l'ordinateur. On y dépose un code C++. Grâce au module Teleplot et à l'extension PlatformIO, qui permet de programmer des microcontrôleurs de type Arduino ou ESP 32, on peut ensuite exploiter les mesures. Enfin, on a la puce qui prend la mesure, la FDC 1004.

5 Capteur de pression

5.1 Premier prototype : preuve de concept

Le premier capteur constitue une preuve de concept : il ne vise pas un capteur abouti, mais à valider expérimentalement le principe de mesure avant de l'affiner.

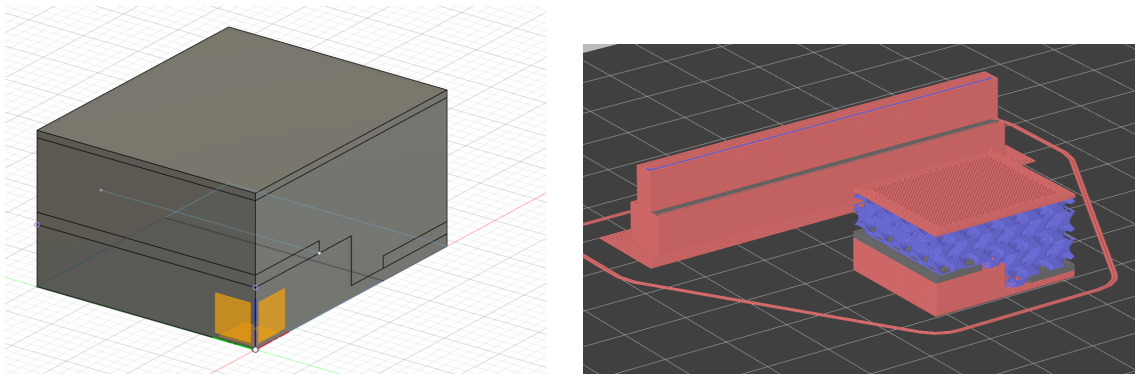


Figure 4. Différentes étapes de la pièce : perspective cavalière en CAO (gauche) ; vue dans le slicer après découpage (droite). La pièce allongée visible à côté du capteur est la tour de nettoyage, utilisée pour purger les résidus de filament lors des changements de matériau.

La conception s'est déroulée en plusieurs temps. La pièce a d'abord été modélisée avec un support solide destiné à maintenir constant le décalage Δd entre les deux cellules. Les capteurs et une mousse ont ensuite été ajoutés : la mousse assure un *rappel élastique*, permettant une déformation sous l'effort puis le retour du capteur à son état initial une fois la sollicitation relâchée. La mousse est fabriquée grâce à un matériau non rigide et un motif de remplissage « gyroïde », qui se comporte comme un ressort.

Le principe de mesure est le suivant : lorsque la main de l'utilisateur appuie sur le plafond du capteur, elle exerce une contrainte qui rapproche les armatures et modifie la capacité. La

variation de capacité fournit alors une image de l'effort appliqué. De plus, la main permet de fermer le circuit électrique.

Limites observées. Les résultats montrent que la valeur de d estimée via (4) est très sensible à la position du doigt et peu à la pression. Plusieurs causes principales sont identifiées.

- **Dépendance au point d'appui** : si le doigt appuie d'un côté, la déformation n'est pas uniforme et les deux cellules ne se compriment pas également, ce qui biaise l'estimation. De plus, si l'on appuie avec un angle, la déformation paraît plus importante que la force réellement exercée.
- **Effets de bord** : des essais complémentaires montrent qu'une électrode centrale ponctuelle concentre la mesure au centre et réduit cet effet.
- **Mouvement parasite** : on a pu remarquer que la mesure varie selon qu'une main s'approche ou touche la table, ce qui fausse la mesure, ce qui indique que l'appareil de mesure ne mesure pas uniquement la capacité entre le doigt et la plaque conductrice.

Blindage. Le système mesurait également des contributions parasites dues aux éléments environnants. Pour y remédier, un *blindage électrostatique* (*shield*) — une électrode reliée à la masse entourant les câbles et le capteur — isole le capteur des perturbations. Sur le premier prototype, le shield n'a pas été intégré à la pièce, mais l'usage de câbles RJ45 à paires torsadées blindées (blindage relié à la masse) a réduit significativement ces perturbations. Les valeurs obtenues sont alors plus cohérentes avec le modèle théorique, même si les valeurs absolues de d restent éloignées de la réalité physique.



Figure 5. Photo du capteur après impression. La partie grise est la mousse, les deux parties noires sont les électrodes et le reste est le support. Les coulures sont dues à la méthode de soudure qui fait fondre le plastique. Cette méthode pourrait être une source d'incertitude dans la mesure, par exemple si les électrodes finissent par se toucher ; pour cela, on s'assure au multimètre qu'il y ait une résistance nulle entre les différents éléments.

5.2 Second prototype : électrodes superposées

Le premier capteur a mis en évidence que les deux cellules ne subissent pas la même déformation lorsque l'appui n'est pas centré, ce qui invalide l'hypothèse de déformation uniforme. Pour réduire cet effet, le second capteur *superpose* les deux électrodes sur un même axe vertical, de sorte qu'elles subissent la même déformation géométrique.

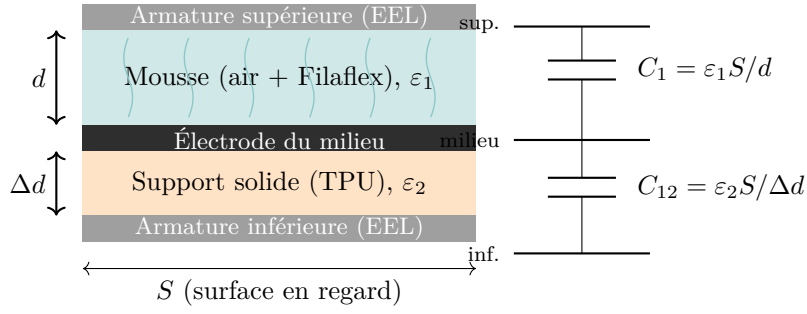


Figure 6. Second capteur à électrodes superposées. Schéma (haut) : la cellule inférieure C_2 , mesurée entre l'armature supérieure et l'armature inférieure, correspond à la mise en série de la mousse (C_1) et du support solide (C_{12}), soit $1/C_2 = 1/C_1 + 1/C_{12}$. Photographie après impression (bas).

Cette géométrie introduit cependant une différence de nature diélectrique entre les deux cellules : l'électrode inférieure a sur son chemin un matériau solide non conducteur supplémentaire (le support rigide séparant les deux cellules), dont la permittivité relative est supérieure à celle de l'air. La permittivité effective ε_2 du condensateur inférieur diffère donc de ε_1 , et l'hypothèse $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ du modèle initial n'est plus valide. Le modèle doit être étendu.

On modélise la première capacité par :

$$C_1 = \varepsilon_1 \frac{S}{d}. \quad (5)$$

La deuxième cellule correspond à deux condensateurs en série (d'après la démonstration en annexe A) : $\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{12}}$, où C_{12} est la capacité entre la plaque du bas et celle du milieu. On obtient :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S} \left(\frac{d}{\varepsilon_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2} \right). \quad (6)$$

Le rapport des deux capacités donne :

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \cdot \frac{\Delta d}{d} + 1. \quad (7)$$

Le rapport $\varepsilon_1/\varepsilon_2$ est inconnu, mais on l'élimine en introduisant un état de référence mesuré en l'absence de déformation ($d = d_0$). Avec $C_{1,0}, C_{2,0}$ mesurées au repos et d_0 connu (mesuré mécaniquement sur la pièce imprimée), on isole :

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \left(\frac{C_{1,0}}{C_{2,0}} - 1 \right) \cdot \frac{d_0}{\Delta d}. \quad (8)$$

En posant $\alpha = \varepsilon_1/\varepsilon_2$ et en substituant dans (7), on isole d :

$$\boxed{d = \alpha \cdot \frac{\Delta d}{\frac{C_1}{C_2} - 1}} \quad (9)$$

Ainsi, d est entièrement déterminé par les mesures courantes C_1 , C_2 et les constantes de calibration $C_{1,0}$, $C_{2,0}$, d_0 , Δd , sans qu'il soit nécessaire de connaître ε_1 ni ε_2 séparément.

5.3 Critère de conception : maximiser la sensibilité

On cherche à obtenir le signal le plus net pour une intention donnée. Les paramètres de conception disponibles sont Δd , d_0 et α . On veut maximiser simultanément la variation du rapport C_1/C_2 et celle de C_2 .

Sensibilité du rapport. À partir de (7) :

$$\frac{C_1}{C_2} = \alpha \frac{\Delta d}{d} + 1 \quad \implies \quad \left| \frac{\partial(C_1/C_2)}{\partial d} \right| = \frac{\alpha \Delta d}{d^2}. \quad (10)$$

Cette quantité est décroissante en d ; son minimum sur $[0, d_0]$ est atteint en d_0 . Maximiser ce minimum garantit une bonne sensibilité sur tout l'intervalle :

$$\min_{d \in [0, d_0]} \left| \frac{\partial(C_1/C_2)}{\partial d} \right| = \frac{\alpha \Delta d}{d_0^2}. \quad (11)$$

Cela pousse à maximiser Δd et α , et à minimiser d_0 .

Compromis avec le couplage extérieur. Toutefois, si Δd ou α sont trop grands, le champ électrique de C_2 se couple avec l'environnement (air, mobilier, câbles) plutôt qu'avec l'électrode supérieure. On cherche donc aussi à maximiser la sensibilité de C_2 pour un ε_2 donné. En repartant de (6), on exprime C_2 en fonction de d (détail du calcul en annexe B) :

$$C_2(d) = \frac{S\varepsilon_1}{\alpha \Delta d + d} \quad \implies \quad \left| \frac{\partial C_2}{\partial d}(d_0) \right| = \frac{S\varepsilon_1}{(\alpha \Delta d + d_0)^2}. \quad (12)$$

Ces deux critères sont *antagonistes* vis-à-vis de α , Δd : la conception relève donc d'un compromis, et non d'une optimisation.

5.4 Synthèse des versions

Version	Ajout	Problème	Avantage
V1.1	Aucun	Trop sensible à la position de la déformation et au milieu extérieur	—
V1.2	Shield	Trop sensible à la position de la déformation	Moins sensible au milieu extérieur
V1.3	Plateau en conducteur relié à la terre		Moins sensible au milieu extérieur car pose un niveau de référence, et ferme le circuit, permettant d'avoir une surface indépendante du doigt
V2.1	Empilé	pas de shield, beaucoup de bruit	Beaucoup moins sensible à la position du doigt
V2.2	Empilé + shield	Interaction trop forte du shield sur les électrodes	Moins de bruit
V2.3	Empilé + shield + électrode réduite	Le modèle ne donne pas les résultats attendus (on obtient 4 mm au lieu de 2 mm)	Limite fortement l'interaction du shield

Table 1. Itérations successives du capteur de pression et compromis associés.

On se rend compte que notre système initial ne fonctionne pas réellement : les valeurs varient dans le bon sens, mais elles ne correspondent pas à celles attendues.

L'écart observé (~ 4 mm reconstruits pour ~ 2 mm imposés) pourrait provenir de la sensibilité de la constante α à l'unique point de calibration au repos. Comme α est estimé via (8) à partir du seul couple $(C_{1,0}, C_{2,0})$ mesuré en d_0 , toute erreur sur ce point se propage directement en facteur multiplicatif sur d reconstruit.

On met en place un banc de test pour relier la capacité mesurée à une distance connue. On place le capteur dans un étau et on impose une compression contrôlée : à partir de l'angle de rotation de l'axe de l'étau (de pas connu), on remonte à la variation de d .

Incertitude de mesure. On estime environ 10° d'incertitude sur les angles, soit $\pm 10^\circ \sim \frac{1}{9}$ mm sur le déplacement. On suppose le bruit de mesure de la capacité centré autour de la vraie valeur. Avec des valeurs plus précises, on pourrait reconstruire la distribution et en déduire une incertitude rigoureuse ; ici, l'outil d'acquisition (Teleplot) n'arrondissant qu'à 10^{-3} , on retient simplement $\pm 0,001$ pF (le bilan d'incertitude complet est détaillé en section 7).



Figure 7. Design du capteur prenant en compte la réduction des plaques pour limiter l'impact du shield sur la mesure.

On constate alors que la variation de capacité n'est pas la même selon le sens du trajet (compression ou relâchement). Ce phénomène s'appelle l'*hystérésis*.

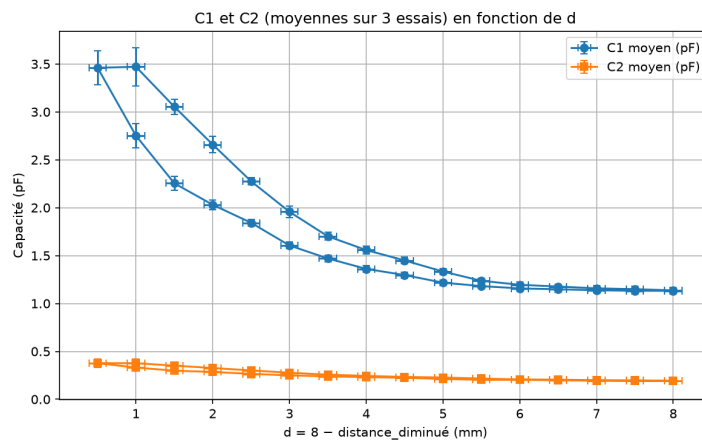


Figure 8. Mise en évidence du phénomène d'hystérésis : pour un même écartement, la capacité diffère selon que la mousse est en cours de compression ou de relâchement. Ici, l'échelle de valeurs est cohérente car, grâce au second membre de l'égalité, $1/C_2 > 1/C_1$. C_1 et C_2 moyens correspondent aux valeurs moyennes pour 3 mesures en fonction de d .

6 Hystérésis du diélectrique

Définition 6.1 (Hystérésis). Une hystérésis est une dissymétrie du comportement d'un système selon qu'une cause extérieure augmente ou diminue. Le système *garde la mémoire* de son histoire.

La figure 8 met en évidence ce phénomène : pour un même écartement d , la capacité mesurée diffère selon que la mousse est en cours de compression (charge) ou de relâchement (décharge). Ce comportement est incompatible avec le modèle géométrique pur $C = \epsilon S/d$, qui est bijectif : à un écartement d ne peut correspondre qu'une seule valeur de capacité. Il faut donc identifier l'origine physique de cette boucle.

Origine retenue : la permittivité comme variable d'état. L'hystérésis provient de la mousse diélectrique elle-même. Comme indiqué en section 2, le diélectrique est composé d'air et de matériau imprimé, et sa permittivité effective ε dépend de l'état de contrainte : la compression modifie la proportion d'air, la densité du matériau et la géométrie du diélectrique. Or l'état microstructural atteint pour un écartement d donné n'est pas le même selon l'histoire de compression : à d fixé, la mousse est plus tassée lors de la décharge que lors de la charge. La permittivité effective dépend donc non seulement de l'écartement courant, mais aussi du chemin parcouru pour l'atteindre.

Définition 6.2 (Permittivité comme variable d'état). La loi $C = \varepsilon S/d$ demeure exacte à chaque instant : la capacité ne dépend que de la géométrie et de la permittivité courantes. Toutefois, pour un diélectrique à comportement hystérétique, la permittivité effective ε n'est pas une constante du matériau mais une *variable d'état* : sa valeur dépend de l'histoire de la déformation subie. On écrit alors

$$C = \frac{\varepsilon(\mathcal{H}) S}{d},$$

où $\mathcal{H}$ désigne l'histoire de compression du diélectrique. La mesure de d à partir de la seule capacité courante n'est donc exacte que si ε est préalablement caractérisée en fonction de cette histoire.

Ce résultat constitue une limite au modèle de mesure, qui suppose ε constante.

6.1 Ajustement d'un modèle empirique par moindres carrés

Faute de modèle géométrique exact (effets de bord, permittivité variable), on adopte une approche empirique : on *postule* une forme fonctionnelle $C = f(d; \theta)$ dépendant de quelques paramètres θ , puis on choisit les paramètres qui rapprochent au mieux le modèle des N couples mesurés (d_i, C_i) sur le banc de test.

Définition 6.3 (Méthode des moindres carrés). Étant donné un modèle $f(d; \theta)$ et des mesures $(d_i, C_i)_{i=1\dots N}$, la méthode des moindres carrés cherche le jeu de paramètres θ^* minimisant la *fonction de coût* — la somme des carrés des écarts entre modèle et mesure :

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^N (C_i - f(d_i; \theta))^2, \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} J(\theta).$$

Élever les écarts au carré pénalise fortement les grandes erreurs et rend le coût différentiable ; le minimum annule le gradient $\nabla_{\theta} J = 0$. En pratique, on confie cette minimisation à un algorithme numérique (`scipy.optimize.least_squares()`) de Python, provenant du module NumPy/SciPy.

Forme retenue pour C_1 . Parmi les formes testées, celle qui ajuste le mieux les données est, avec A, B, C trois réels :

$$C_1(d) = \frac{A}{d + B} + C. \quad (13)$$

Chaque paramètre admet une interprétation physique :

- B est un **offset sur l'écartement** : on ne connaît pas précisément l'origine de la compression (l'instant où le contact s'établit), et B absorbe cette incertitude sur le zéro de d .
- C est une **capacité de bord constante** : lorsque d devient grand, le terme $A/(d + B)$ tend vers 0 et $C_1 \rightarrow C$. C représente donc la capacité résiduelle due aux effets de bord, indépendante de l'écartement.
- A est homogène à $\varepsilon_1 S$ et porte donc l'information sur la **permittivité** ε_1 : on estime que A varie avec ε_1 .

Forme retenue pour C_2 . La seconde cellule étant en série avec la première (annexe A), on relie C_2 à C_1 par :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2 S}, \quad (14)$$

où le terme additionnel $\Delta d/(\varepsilon_2 S)$ rend compte de la couche solide d'épaisseur Δd et de permittivité ε_2 traversée en plus par les lignes de champ de C_2 . Cette relation confirme que C_2 n'est pas indépendante : elle se déduit de C_1 et du seul paramètre supplémentaire ε_2 , lui aussi ajusté par moindres carrés.

Pistes de résolution. L'hystérésis étant identifiée et interprétée, trois leviers complémentaires permettent d'en limiter l'effet sur la reconstruction de d :

- **Caractériser la permittivité $\varepsilon(\mathcal{H})$** : il existe des modèles de l'hystérésis, et l'on pourrait mener une étude des matériaux pour tenter de la modéliser. Néanmoins, cette démarche est très complexe et trop longue pour un stage de L1.
- **Redessiner la géométrie du capteur** : essayer de baisser la proportion de matériau par rapport à l'air pour diminuer l'hystérésis, et faire l'approximation de la linéarité.
- **Corriger par calibration empirique** : à défaut de modèle physique complet, on ajuste directement une fonction reliant les capacités mesurées à d (section 6.1), en intégrant éventuellement le sens du trajet (charge/décharge) comme variable supplémentaire pour lever l'ambiguïté de la boucle.

On essaie la deuxième méthode, car la première est trop difficile et la troisième complexifie trop la démarche. Notre objectif reste l'accessibilité.

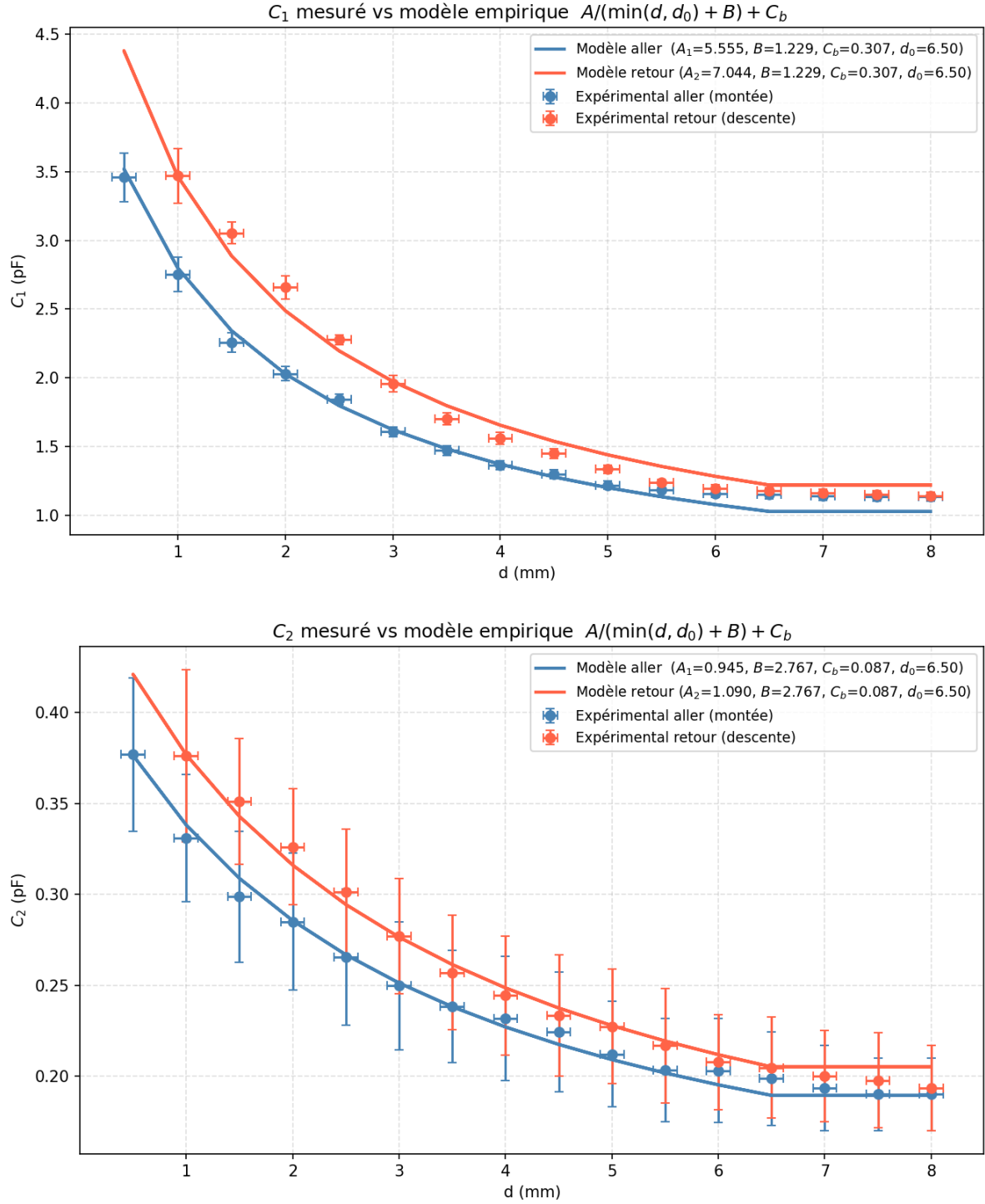


Figure 9. C_1 et C_2 en fonction de d . Avec le fit, on pose $\min(d, d_0)$ car la compression ne démarre pas à 8 mais au moment où la mousse s'écrase, c'est-à-dire $d = 6,5$.

Vers un capteur à diélectrique solide. L'analyse de la grandeur $1/C_2 - 1/C_1$ apporte un éclairage inattendu. Le modèle (14) prédit que cette différence vaut $\Delta d/(\epsilon_2 S)$, donc qu'elle est *constante*. Or les mesures montrent qu'elle varie linéairement avec d (coefficient de détermination $R^2 \approx 0,95$, section 7.2), et que cette variation dépasse largement le bruit. La couche solide intermédiaire n'est donc pas parfaitement indéformable : elle se comprime elle aussi, et c'est cette compression qui porte le signal. Surtout, la grandeur $1/C_2 - 1/C_1$ s'avère nettement plus

linéaire et moins hystérétique que C_1 ou C_2 pris séparément (écart entre charge et décharge réduit d'environ un tiers). Ce résultat suggère que la déformation du *solide* est plus réversible que celle de la *mousse* : un solide élastomère plein ne présente pas le flambement ni le frottement des parois cellulaires qui donnent à la mousse sa mémoire, et sa permittivité varie peu et de façon réversible. Cela motive une évolution du capteur : remplacer le diélectrique en mousse par un bloc élastomère plein, et mesurer directement sa compression à l'aide d'une unique cellule. Un tel capteur échangerait une part de sensibilité (le solide se comprime moins et sa permittivité varie moins que celle de la mousse, qui chasse de l'air sous contrainte) contre une hystérésis fortement réduite. Le paramètre de conception central devient alors la dureté Shore du matériau : suffisamment souple pour que la déformation reste mesurable, mais assez élastique pour conserver un comportement réversible. Ce design vient de l'idée de réduire la quantité de mousse pour augmenter la proportion d'air et réduire l'hystérésis : on emploie un matériau plus rigide, donc moins d'hystérésis.

6.2 Capteur à une cellule unique : une ouverture

L'idée directrice est ici de pousser à son terme la piste « plus d'air, moins d'hystérésis » : en maximisant la proportion d'air dans le diélectrique, on cherche à rendre l'hystérésis suffisamment faible pour la *négliger*, et ainsi décrire le capteur par une *unique* courbe $C(d)$ (sans distinguer charge et décharge). Un premier essai a été mené dans cette direction, avec une seule cellule.

Avertissement sur la validité des données. Il faut souligner d'emblée les limites de cet essai. En raison de la canicule, les imprimantes 3D n'ont pas pu être utilisées sur cette période ; les capteurs ont donc été *bricolés* à la main plutôt qu'imprimés. Les incertitudes associées sont par conséquent très élevées, et ces mesures ne constituent pas une caractérisation métrologiquement valide. Elles permettent néanmoins de dégager une *tendance*, présentée ici à titre d'ouverture.

La distance est reconstruite à partir du nombre de tours de l'étau via $d = 8 - 4 \text{ tour}$ (en mm), et la capacité est ajustée par le modèle empirique $C = A/(d + B) + C_b$ — sans le plafond $\min(d, d_0)$, la compression démarrant ici dès le premier tour, et *sans* séparer charge et décharge, conformément à l'hypothèse d'hystérésis négligeable (figure 10).



Figure 10. Capteur à une cellule unique : capacité mesurée (deux essais moyennés, branches de charge et de décharge) en fonction de $d = 8 - 4$ tour, ajustée par une *unique* courbe $C = A/(d + B) + C_b$. Les barres d'erreur, très larges, traduisent le caractère improvisé du montage ; les points de charge et de décharge se confondent en leur sein.

Deux observations soutiennent l'hypothèse de départ. D'une part, une *seule* courbe $C = A/(d + B) + C_b$ ajuste l'ensemble des points avec $R^2 = 0,91$: la capacité suit la loi attendue $C \propto 1/d$ sans qu'il soit nécessaire de distinguer les deux sens du trajet. D'autre part, l'écart entre charge et décharge ($\approx 4\%$ sur A , soit $\approx 0,12$ pF en moyenne) reste, à chaque palier, *inférieur à l'incertitude élargie* ($U_{95} \approx 2,6$ pF, considérable du fait du faible nombre d'essais et du montage bricolé) : aucune hystérésis n'est donc *discernable* dans le bruit. Approximer le capteur comme non hystérétique est ainsi cohérent avec ces données.

Il faut toutefois rester prudent : cette indiscernabilité tient autant à la faiblesse réelle de l'hystérésis qu'à l'ampleur des incertitudes. Une caractérisation rigoureuse (capteurs imprimés en 3D, balayage répété $n \geq 3$, incertitudes maîtrisées) reste nécessaire pour confirmer que l'hystérésis est effectivement négligeable, et non simplement masquée par le bruit. C'est l'une des principales ouvertures de ce travail.

7 Analyse statistique des mesures

Chaque palier d'écartement est mesuré $n = 3$ fois. On en déduit, pour chaque capacité, une valeur moyenne, son incertitude, ainsi que la qualité d'ajustement des modèles empiriques. Les valeurs numériques ci-dessous sont calculées sur les mesures du banc de test.

7.1 Moyennes et incertitudes

Pour une capacité mesurée à un palier donné, à partir des $n = 3$ essais $(C_k)_{k=1\dots n}$, on calcule la moyenne, l'écart-type expérimental (estimateur non biaisé) et l'incertitude-type de *type A* (statistique) :

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n C_k, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (C_k - \bar{C})^2}, \quad u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

L'incertitude de *type B* (instrumentale) provient de l'arrondi de Teleplot à 10^{-3} pF. Modélisé par une loi uniforme de demi-largeur $a = 10^{-3}$ pF, il contribue $u_B = a/\sqrt{3} \approx 6 \times 10^{-4}$ pF. L'incertitude-type composée et l'incertitude élargie à 95 % s'écrivent

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}, \quad U_{95} = k u_c, \quad k = t_{0,975}(\nu) = 4,303, \quad \nu = n - 1 = 2,$$

où k est le facteur d'élargissement issu de la loi de Student à $\nu = 2$ degrés de liberté. Ce facteur, nettement supérieur au $k = 2$ usuel, traduit honnêtement le faible nombre d'essais.

État	d (mm)	C_1 (pF)	C_2 (pF)
Repos	8,0	$1,132 \pm 0,134$	$0,190 \pm 0,086$
Intermédiaire	4,0	$1,361 \pm 0,139$	$0,232 \pm 0,147$
Compression max	0,5	$3,460 \pm 0,758$	$0,377 \pm 0,182$

Table 2. Capacités moyennes et incertitudes élargies U_{95} ($k = 4,303$) pour trois états représentatifs.

Sur l'ensemble des paliers, l'incertitude de type A ($u_A \approx 0,03$ à $0,18$ pF selon la compression) domine l'incertitude de type B ($u_B \approx 6 \times 10^{-4}$ pF) de près de deux ordres de grandeur : c'est la *répétabilité* du dispositif, et non la résolution de l'acquisition, qui fixe la précision sur les capacités. Sur l'axe des écartements, l'incertitude reste $u(d) \approx \frac{1}{9} \approx 0,11$ mm (section 5.1).

7.2 Qualité d'ajustement : coefficient de détermination

Définition 7.1 (Coefficient de détermination). Pour un modèle $\hat{C}_i = f(d_i)$ ajusté sur les mesures (d_i, C_i) , le coefficient de détermination

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (C_i - \hat{C}_i)^2}{\sum_i (C_i - \bar{C})^2} = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

compare l'erreur résiduelle du modèle à la dispersion totale des données. Une valeur proche de 1 indique que le modèle explique l'essentiel de la variation.

Appliqué au modèle empirique $C_1(d) = A/(d + B) + C$ de l'équation (13), ajusté séparément sur chaque branche, on obtient $R^2 = 0,995$ (charge) et $R^2 = 0,988$ (décharge) : l'ajustement est excellent sur chaque trajet pris isolément, l'écart entre les deux jeux de paramètres traduisant l'hystérésis.

Pour la grandeur $1/C_2 - 1/C_1$ analysée plus haut, l'ajustement linéaire en fonction de d donne $R^2 = 0,946$, ce qui confirme quantitativement la valeur $R^2 \approx 0,95$ annoncée et la dépendance de cette grandeur avec d (le support solide n'est pas parfaitement indéformable).

8 Capteur de position

Au-delà de l'intensité de l'effort, on souhaite aussi détecter la *direction* de la force appliquée, c'est-à-dire la *position* du point d'appui, grâce à un capteur circulaire. Le principe repose sur deux électrodes triangulaires complémentaires, dont les surfaces de recouvrement varient linéairement et de façon opposée avec la position x du point d'appui.

8.1 Modèle idéal

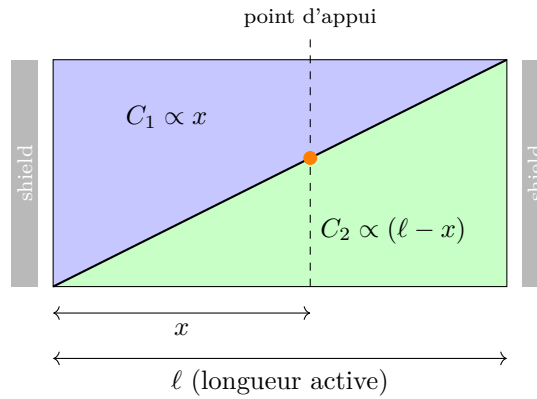


Figure 11. Capteur de position à deux triangles capacitifs complémentaires, avec blindage latéral. La surface en regard de C_1 croît avec x , celle de C_2 décroît.

Sur une course totale L , les surfaces de recouvrement donnent :

$$C_1 \propto x, \quad C_2 \propto (L - x). \quad (15)$$

En supposant la capacité strictement proportionnelle à la surface de recouvrement, la position s'exprime par la formule :

$$x = L \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}. \quad (16)$$

8.2 Optimisation de la géométrie

En posant $\beta = x/l$ (où l est la longueur active d'une électrode), le rapport des capacités s'écrit :

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{x}{l-x} = \frac{\beta}{1-\beta}, \quad (17)$$

d'où l'on tire $x = \frac{l}{1 + C_2/C_1}$.

On cherche à maximiser la variation du rapport C_1/C_2 pour un déplacement Δx donné. En posant $f(\beta) = \frac{\beta}{1-\beta}$ et en effectuant un développement limité à l'ordre 1 :

$$\Delta\left(\frac{C_1}{C_2}\right) = f'(\beta) \Delta\beta + o(\Delta\beta) = \frac{1}{(1-\beta)^2} \cdot \frac{\Delta x}{l} + o(\Delta x). \quad (18)$$

La sensibilité est donc inversement proportionnelle à l : pour maximiser la variation du rapport pour un même déplacement, il faut **minimiser** l , c'est-à-dire concentrer la course sur une faible longueur active. Mais en même temps, il faut préciser que, si l est faible, alors la surface devient plus faible, rendant la mesure plus sensible aux incertitudes de mesure.

8.3 Limitations pratiques et modèles correctifs

En pratique, la plage du ratio $R = C_1/(C_1 + C_2)$ est bornée, typiquement entre 0,4 et 0,6 au lieu de l'intervalle théorique $[0, 1]$. Trois effets l'expliquent : les effets de bord (capacité résiduelle à recouvrement nul), le couplage mutuel entre C_1 et C_2 lorsqu'elles sont proches, et un offset mécanique (le point d'appui ne couvre jamais exactement 0 % ni 100 % de la surface utile).

Modèle avec capacités parasites. On modélise chaque électrode avec une capacité parasite additionnelle C_b (effets de bord) : $C'_1 = C_1 + C_b$, $C'_2 = C_2 + C_b$. La position corrigée devient :

$$x = L \cdot \frac{C_1 - C_b}{(C_1 - C_b) + (C_2 - C_b)}. \quad (19)$$

La parasite C_b s'estime à partir des mesures aux positions extrêmes ($R_{\min}, R_{\max}$).

x est **borné**. Notons $R = C_1/(C_1 + C_2)$ le ratio brut. Avec la capacité parasite, le ratio mesuré devient

$$R = \frac{C_1 + C_b}{C_1 + C_2 + 2C_b}.$$

Aux positions extrêmes, le recouvrement réel s'annule ($C_1 \rightarrow 0$ ou $C_2 \rightarrow 0$), mais la parasite $C_b > 0$ subsiste :

$$R_{\min} = \frac{C_b}{C_2 + 2C_b} \quad (\text{en } C_1 = 0), \quad R_{\max} = \frac{C_1 + C_b}{C_1 + 2C_b} \quad (\text{en } C_2 = 0).$$

On a donc $0 < R_{\min} \leq R \leq R_{\max} < 1$: le ratio n'atteint jamais 0 ni 1, et $x = LR$ reste *borné* dans $[LR_{\min}, LR_{\max}] \subsetneq [0, L]$. C'est exactement la borne observée expérimentalement (typiquement $R \in [0,4; 0,6]$) : plus C_1 ou C_2 est grand devant C_{tot} , plus l'intervalle se contracte autour de $1/2$.

Modèle empirique affine. Lorsque les effets parasites sont difficiles à modéliser analytiquement, on utilise une *calibration affine* $x = aR + b$, dont les coefficients sont déterminés à partir de deux points connus. Cette approche absorbe tous les effets parasites dans deux constantes, sans modèle physique détaillé. Le problème, c'est que cela absorbe le sens physique, rendant la conception plus compliquée, car cela limite les paramètres sur lesquels on peut jouer.

Modèle	Formule	Paramètres requis
Idéal	$x = L \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$	L
Avec parasites	$x = L \cdot \frac{C_1 - C_b}{C_1 + C_2 - 2C_b}$	L, C_b
Empirique affine	$x = a \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} + b$	a, b

Table 3. Modèles de reconstruction de la position, du plus physique au plus empirique.

Détermination de a et b . Les coefficients de la calibration affine $x = a R + b$ (avec $R = C_1/(C_1 + C_2)$) se déterminent à partir de deux positions connues. On place le point d'appui à deux positions de référence $x_{\min}$ et $x_{\max}$ (par exemple les deux extrémités de la course), et on relève les ratios mesurés correspondants $R_{\min}$ et $R_{\max}$. Les deux conditions $x_{\min} = a R_{\min} + b$ et $x_{\max} = a R_{\max} + b$ forment un système linéaire de deux équations à deux inconnues, dont la solution est :

$$a = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}}, \quad b = x_{\min} - a R_{\min}. \quad (20)$$

Afin d'obtenir des valeurs précises, la calibration repose sur une mesure moyennée sur 5 secondes, soit 82 mesures distinctes, ce qui réduit considérablement l'effet du bruit. Une incertitude résiduelle persiste toutefois, qu'elle soit d'origine systématique ou due à la largeur finie de la zone de contact du doigt, qui n'est pas un point unique sur l'axe.

8.4 Synthèse des versions

Version	Ajout	Problème	Avantage
V1.1	Deux triangles capacitifs	Trop sensible à la position du doigt sur l'axe qui ne nous intéresse pas	Relation de proportionnalité entre x et C_1/C_2
V1.2	Faible épaisseur l	Surface trop faible	Impose une transformation 1D
V1.3	Shield + solide contraignant la déformation	—	Mesure plus robuste

Table 4. Itérations du capteur de position.

Remerciements

J'adresse tout particulièrement ma gratitude à Monsieur Maxime Manzano, chercheur au laboratoire Inria et encadrant de ce stage, pour son accompagnement, sa disponibilité et son investissement pour la réussite et le bon déroulement de ce stage. Je remercie Monsieur Benjamin Audoux, de l'université AMU, pour s'être occupé de la convention de stage. Je remercie également l'université de nous donner l'occasion de réaliser des stages intéressants et enrichissants, et de les intégrer pleinement dans le cursus de la MPC1.

Références

- [1] Manzano, M., Gallois, M., Guégan, S., Le Breton, R., Devigne, L., et Babel, M. (juin 2025). « Enhancing the Usability of Upper-Limb Assistive Robots with a Variable Admittance Controller. » Dans : *Actes du Colloque "Jeunes Chercheuses, Jeunes Chercheurs" IFRATH 2025*, vol. 2025, p. 14–19. ISBN : 978-2-9571218-4-7. HAL : <https://hal.science/hal-05356901>
- [2] Manzano, M., Guégan, S., Le Breton, R., Devigne, L., et Babel, M. (oct. 2024). « Force-Triggered Control Design for User Intent-Driven Assistive Upper-Limb Robots. » Dans : *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, p. 135–140. DOI : [10.1109/IROS58592.2024.10801685](https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801685). HAL : <https://hal.science/hal-04774539v1>
- [3] Aguilar-Segovia, J. E. (2026). *Additive Manufacturing of Deformable Sensing Devices for Human-Machine Interaction and their Customization in the Layered Fabrication Space*. Thèse de doctorat, INSA Rennes. HAL : <https://theses.hal.science/tel-05587063v1>

- [4] Aguilar-Segovia, J. E., Manzano, M., Guégan, S., Le Breton, R., Farhi-Rivasseau, A., Lefebvre, S., et Babel, M. (2024). « Multi-material torque sensor embedding one-shot 3D-printed deformable capacitive structures. » *IEEE Sensors Letters*, 8(9), p. 1–4. HAL : <https://hal.science/hal-04699911v1>

A Capacité équivalente en série

On démontre la formule des condensateurs en série à partir de $C = \varepsilon S/d$.

1. Conservation de la charge. Deux condensateurs C_1 et C_2 en série. Les armatures intérieures forment un conducteur isolé : aucune charge ne peut y entrer ou sortir, donc chaque condensateur porte la *même* charge Q . On a $C_1 = \varepsilon_1 S/d_1$ et $C_2 = \varepsilon_2 S/d_2$.

2. Relation de Chasles sur les potentiels. En notant V_A, V_B, V_C, V_D les potentiels des quatre armatures (A, D extérieures ; B, C intérieures reliées, donc $V_B = V_C$) :

$$V_A - V_D = (V_A - V_B) + (V_C - V_D) = \Delta V_1 + \Delta V_2.$$

3. Expression des tensions. Avec $\Delta V_i = Q d_i / (\varepsilon_i S)$:

$$\Delta V_{\text{total}} = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right).$$

4. Identification. Par définition $C_{\text{eq}} = Q / \Delta V_{\text{total}}$, donc en simplifiant par $Q \neq 0$:

$$\boxed{\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)}.$$

C'est la formule utilisée en (6) pour modéliser la cellule inférieure du capteur de pression à électrodes superposées.

B Expression de C_2 en fonction de d

On démontre ici la forme $C_2(d) = S\varepsilon_1/(\alpha \Delta d + d)$ utilisée au critère de conception (section 5.3).

Point de départ. On repart de la relation série (6) :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S} \left(\frac{d}{\varepsilon_1} + \frac{\Delta d}{\varepsilon_2} \right).$$

Mise au même dénominateur. En factorisant par $1/\varepsilon_1$:

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{S\varepsilon_1} \left(d + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \Delta d \right).$$

Introduction de α . Avec $\alpha = \varepsilon_1/\varepsilon_2$ (défini en (8)) :

$$\frac{1}{C_2} = \frac{d + \alpha \Delta d}{S\varepsilon_1}.$$

Inversion. En passant à l'inverse, on obtient la forme annoncée :

$$C_2(d) = \frac{S \varepsilon_1}{\alpha \Delta d + d}.$$

La dérivée par rapport à d s'en déduit :

$$\frac{\partial C_2}{\partial d} = -\frac{S \varepsilon_1}{(\alpha \Delta d + d)^2}, \quad \left| \frac{\partial C_2}{\partial d}(d_0) \right| = \frac{S \varepsilon_1}{(\alpha \Delta d + d_0)^2}.$$